កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៨ : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់វិធីនៃវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ការដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

២. ១. ការដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីបូកនិងដក

២. ២. ការដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីគុណនិងចែក

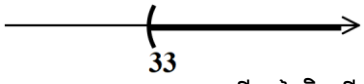
៣. សម្ភារឧបទេស

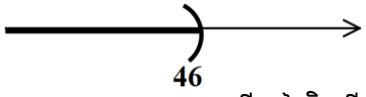
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	**ចំណោទ៖** អាយុមីងសំស្មើ៣ដងនៃអាយុស៊ីណា ដែលជាកូនរបស់គាត់។ កាលណាស៊ីណា មានអាយុស្មើនឹងអាយុមីងសំសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ។ រកអាយុមីងសំ។ **ដំណោះស្រាយ៖** តាងអាយុ ស៊ីណា = $x \Rightarrow$ អាយុ មីងសំ = $3x$ • គម្លាតអាយុអ្នកទាំងពីរគឺ $2x$ ឆ្នាំ • នៅពេលស៊ីណាអាយុ $3x$ (ស្មើម៉ាក់គាត់ឥឡូវ) នោះមីងសំត្រូវថែម $2x$ ទៀត គឺអាយុ $5x$ គេបាន $3x+5x=112$ $8x=112$ $x=14$ **ដូចនេះ** អាយុស៊ីណា ១៤ឆ្នាំ អាយុមីងសំ ៤២ឆ្នាំ ។ .	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **២. ការដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **២. ១. ដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីបូក-ដក** **២. ២. ដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីគុណ-ចែក** **ឧទាហរណ៍** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $x-15>18$ (ខ) $3+\frac{x}{4}<19$ **ចម្លើយ** (ក) $x-15>18$ បូកអង្គទាំង២នឹង 15 គេបាន៖ $x-15+15>18+15$ $x>33$ បំណកស្រាយតាមក្រាប  ដូចនេះ $x>33$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ខ) $3+\frac{x}{4}<19$ បូកអង្គទាំង២នឹង -3 គេបាន៖ $3-3+\frac{x}{4}<19-3$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$\frac{x}{4}<16$ គុណអង្គទាំង២នឹង 4 គេបាន៖ $\frac{x}{4}\times 4<16\times 4$ $x<64$ បំណកស្រាយតាមក្រាប  ដូចនេះ $x<64$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ **ជាទូទៅ** គ្រប់ចំនួនពិត $a,\ b\ ,\ c$ ៖ (1) បើ $a>b$ នោះ $a\pm c>b\pm c$ (2) បើ $a<b$ នោះ $a\pm c<b\pm c$ បើ $c>0$ ៖ (3) បើ $a>b$ នោះ $ac>bc$ (4) បើ $a<b$ នោះ $ac<bc$ បើ $c<0$ ៖ (5) បើ $a>b$ នោះ $ac<bc$ (6) បើ $a<b$ នោះ $ac>bc$ **លំហាត់** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $2x+3\le 5x+6$ (ខ) $2x^2+5x+3\le 2(x-1)(x+1)$ (គ) $\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\ge 2-\frac{3x+4}{3}$ (ឃ) $\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$ (ង) $(2x-5)(3x+1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$ (ច) $\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$ **ចម្លើយ** (ក) $2x+3\le 5x+6$ $2x-5x\le 6-3$ $-3x\le 3$ ដូចនេះ $x\ge -1$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់*

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** -វិសមីការ $0x<k\ ,(k>0)$ ពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ -វិសមីការ $0x<k\ ,(k<0)$ មិនពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ខ) $2x^2+5x+3\le 2(x-1)(x+1)$ $2x^2+5x+3\le 2(x^2-1)$ $2x^2+5x+3\le 2x^2-2$ $5x\le -2-3$ ដូចនេះ $x\le -1$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (គ) $\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\ge 2-\frac{3x+4}{3}$ $3(1-x)-(x-5)\ge 12-2(3x+4)$ $3-3x-x+5\ge 12-6x-8$ $-4x+8\ge 4-6x$ ដូចនេះ $x\ge -2$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ឃ) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$ $9x+6x-10<18x-3x+9$ $15x-10<15x+9$ $0x<19$ (ពិតជានិច្ច) ដូចនេះ៖ វិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។ (ង) $(2x-5)(3x+1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$ $6x^2+2x-15x-5+15x<2x+6+6x^2+10$ $6x^2+2x-5<6x^2+2x+16$ $0x<21$ (ពិតជានិច្ច) ដូចនេះ៖ វិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។ (ច) $\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$ $\frac{4x^2-9}{8}-\frac{x^2+8x+16}{6}>\frac{x^2-1}{3}$ $3(4x^2-9)-4(x^2+8x+16)>8(x^2-1)$ $12x^2-27-4x^2-32x-64>8x^2-8$ $8x^2-32x-91>8x^2-8$ $-32x>83$ ដូចនេះ $x<-\frac{83}{32}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** -វិសមីការ $0x<k\ ,(k>0)$ ពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ -វិសមីការ $0x<k\ ,(k<0)$ មិនពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$
ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $2(3-x)+x-4\ge 5(x+1)$ (ខ) $4(2-x)\le 3x+8-7x$ (គ) $3x-\frac{x}{3}-\frac{x}{3}<1$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** (ក) $2(3-x)+x-4\geq 5(x+1)$ គេបាន $6-2x+x-4\geq 5x+5$ $2-x\geq 5x+5$ នាំឱ្យ $-6x\geq 3$ ដូចនេះ $x\leq -\frac{1}{2}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ខ) $4(2-x)\leq 3x+8-7x$ គេបាន $8-4x\leq -4x+8$ $8-4x+4x\leq 8$ $8\leq 8$ (ពិតជានិច្ច) ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$។ (គ) $3x-\frac{x}{3}-\frac{x}{3}<1$ គេបាន $9x-x-x<3$ នាំឱ្យ $7x<3$ ដូចនេះ $x<\frac{3}{7}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $\frac{1}{3}+2x\geq 3-\frac{x}{2}$ (ខ) $\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}-\frac{x}{15}\leq \frac{9}{15}-\frac{2x}{3}$ (គ) $\frac{3(x+1)}{3}<3-\frac{2x-1}{4}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី0៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២0២6

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៨** : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $2x+3\le 5x+6$	
(ខ) $2x^2+5x+3\le 2(x-1)(x+1)$	
(គ) $\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\ge 2-\frac{3x+4}{3}$	
(ឃ) $\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$	
(ង) $(2x-5)(3x+1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$	
(ច) $\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$	